

## Casos de uso del sistema — Sistema de inventario 2.0

### Retail multi-sucursal · Perú

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU-01           | Iniciar sesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Actor Principal | Usuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Propósito       | Autenticar al usuario en el sistema para permitir el acceso a las funcionalidades según su rol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Precondiciones  | <ul style="list-style-type: none"><li>● El usuario se encuentra registrado en el sistema.</li><li>● El usuario tiene una cuenta activa.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Flujo Principal | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión.</li><li>2. El usuario ingresa su correo y contraseña.</li><li>3. El sistema valida las credenciales ingresadas.</li><li>4. El sistema identifica el rol del usuario.</li><li>5. El sistema concede el acceso al sistema.</li><li>6. El sistema redirige al usuario al módulo correspondiente según su rol.</li></ol> |
| Excepciones     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Si las credenciales ingresadas son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error y solicita nuevamente el ingreso de los datos.</li><li>2. Si el usuario no se encuentra registrado o está inactivo, el sistema deniega el acceso y muestra un mensaje de error.</li></ol>                                                                                          |
| Postcondiciones | <ul style="list-style-type: none"><li>● Usuario autenticado en el sistema.</li><li>● Sesión iniciada según el rol asignado.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU-02               | Cambiar contraseña                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Actor Principal     | Usuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Descripción         | Permite al usuario cambiar su contraseña, ya sea la contraseña temporal asignada por el administrador o una contraseña ya establecida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Precondiciones      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuario autenticado en el sistema.</li> <li>• Si es primer ingreso, la contraseña está marcada como temporal.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Flujo Principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si es primer ingreso, el sistema solicita obligatoriamente el cambio de contraseña. Si no, el usuario solicita el cambio de contraseña.</li> <li>2. El sistema solicita: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contraseña actual (solo si no es primer ingreso).</li> <li>• Nueva contraseña.</li> <li>• Confirmación de nueva contraseña.</li> </ul> </li> <li>3. El usuario ingresa y confirma la nueva contraseña.</li> <li>4. El sistema valida: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coincidencia de contraseñas.</li> <li>• Formato y políticas de seguridad.</li> <li>• (Si aplica) validez de la contraseña actual.</li> </ul> </li> <li>5. El sistema guarda la nueva contraseña hasheada.</li> <li>6. El sistema desactiva la condición de “requiere cambio de contraseña” (si aplica).</li> </ol> |
| Flujos Alternativos | <ol style="list-style-type: none"> <li>4a. Contraseña actual incorrecta → Error.</li> <li>4b. Las contraseñas no coinciden → Error.</li> <li>4c. No cumple políticas → Rechazo.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Postcondiciones     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contraseña actualizada correctamente.</li> <li>• Si era primer ingreso, el usuario puede acceder normalmente al sistema.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU-03           | Registrar venta de productos en sucursal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Actor Principal | Vendedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Propósito       | Registrar una venta de productos para generar un comprobante de pago y actualizar el inventario de la sucursal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Precondiciones  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuario autenticado en el sistema con el rol de vendedor.</li> <li>• Productos registrados en el sistema.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Flujo Principal | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El vendedor inicia una nueva venta.</li> <li>2. El sistema muestra el catálogo de productos disponibles en la sucursal.</li> <li>3. El vendedor selecciona los productos.</li> <li>4. El vendedor ingresa las cantidades requeridas.</li> <li>5. El sistema valida que las cantidades no superen el stock disponible.</li> <li>6. El sistema calcula el total de la venta.</li> <li>7. El sistema muestra el resumen de la venta.</li> <li>8. El vendedor ingresa los datos del cliente asociados a la venta.</li> <li>9. El vendedor selecciona el método de pago.</li> <li>10. El vendedor confirma la venta.</li> <li>11. El sistema registra la venta en el sistema.</li> <li>12. El sistema actualiza el inventario de la sucursal.</li> <li>13. El sistema genera el comprobante de pago.</li> </ol> |
| Excepciones     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si la cantidad solicitada de un producto supera el stock disponible, el sistema muestra un mensaje de error y no permite continuar con la venta.</li> <li>2. Si el vendedor cancela la operación, el sistema no registra la venta.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Postcondiciones | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Venta registrada en el sistema.</li> <li>• Inventario de la sucursal actualizado.</li> <li>• Comprobante de pago generado.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU-04               | Consultar stock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Actor Principal     | Vendedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Descripción         | Permite visualizar el stock disponible de productos en su sucursal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Precondiciones      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuario autenticado con el rol “Vendedor” en el sistema.</li> <li>• Usuario tiene sucursal asignada.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Flujo Principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El vendedor accede al módulo de productos o inventario.</li> <li>2. El sistema identifica la sucursal asociada al usuario.</li> <li>3. El sistema consulta el inventario correspondiente a dicha sucursal.</li> <li>4. El sistema muestra la lista de productos disponibles.</li> <li>5. El sistema muestra el stock actual de cada producto.</li> <li>6. (Opcional) El vendedor utiliza filtros o búsqueda para ubicar productos específicos.</li> </ol> |
| Flujos Alternativos | <p>3a. No hay productos registrados → Se muestra lista vacía.</p> <p>6a. Búsqueda sin resultados → Se muestra mensaje informativo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Postcondiciones     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El vendedor visualiza el stock actualizado de productos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU-05               | Visualizar inventario de sucursal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Actor Principal     | Supervisor de Sucursal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripción         | Permite visualizar el inventario de productos correspondiente a su sucursal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Precondiciones      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuario autenticado con el rol “Supervisor de Sucursal” en el sistema.</li> <li>• Usuario tiene sucursal asignada.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Flujo Principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El supervisor accede al módulo de inventario.</li> <li>2. El sistema identifica la sucursal asociada al usuario.</li> <li>3. El sistema consulta los productos registrados.</li> <li>4. El sistema obtiene las cantidades disponibles en la sucursal.</li> <li>5. El sistema muestra la lista de productos con su stock.</li> <li>6. (Opcional) El supervisor aplica filtros o búsqueda.</li> <li>7. (Opcional) El supervisor revisa productos con bajo stock.</li> </ol> |
| Flujos Alternativos | <p>3a. No existen productos registrados → Se muestra lista vacía.</p> <p>6a. Búsqueda sin resultados → Mensaje informativo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Postcondiciones     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventario de la sucursal visualizado.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU-06               | Detectar productos con bajo stock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Actor Principal     | Supervisor de Sucursal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Descripción         | Permite identificar productos cuyo stock se encuentra por debajo del mínimo establecido                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Precondiciones      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuario autenticado con el rol “Supervisor de Sucursal” en el sistema.</li> <li>• Inventario existente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |
| Flujo Principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisor accede al módulo de inventario.</li> <li>2. El sistema consulta los niveles de stock.</li> <li>3. El sistema compara el stock actual con el stock mínimo definido.</li> <li>4. El sistema identifica productos en estado crítico.</li> <li>5. El sistema resalta o lista los productos con bajo stock.</li> </ol> |
| Flujos Alternativos | 3a. No hay productos con bajo stock → Se muestra mensaje informativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Postcondiciones     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos con bajo stock identificados.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU-07               | Generar solicitud de reposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Actor Principal     | Supervisor de Sucursal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descripción         | Permite registrar una solicitud de reposición de productos al almacén central.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Precondiciones      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuario autenticado con el rol “Supervisor de Sucursal” en el sistema.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Flujo Principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El supervisor inicia una nueva solicitud de reposición.</li> <li>2. El sistema muestra la lista de productos.</li> <li>3. El supervisor selecciona los productos requeridos.</li> <li>4. El supervisor ingresa las cantidades solicitadas.</li> <li>5. El sistema valida las cantidades ingresadas.</li> <li>6. El supervisor confirma la solicitud.</li> <li>7. El sistema registra la solicitud con estado “pendiente”.</li> </ol> |
| Flujos Alternativos | <ol style="list-style-type: none"> <li>4a. Cantidades inválidas o negativas → Error.</li> <li>6a. Cancelación → No se registra la solicitud.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Postcondiciones     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitud registrada en estado pendiente</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU-08               | Consultar estado de solicitud de reposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Actor Principal     | Supervisor de Sucursal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripción         | Permite visualizar el estado y detalle de las solicitudes de reposición realizadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Precondiciones      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuario autenticado con el rol “Supervisor de Sucursal” en el sistema</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Flujo Principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El supervisor accede al módulo de solicitudes de reposición.</li> <li>2. El sistema obtiene las solicitudes registradas por su sucursal</li> <li>3. El sistema muestra la lista de solicitudes.</li> <li>4. El sistema muestra el estado de cada solicitud.</li> <li>5. El supervisor selecciona una solicitud.</li> <li>6. El sistema muestra el detalle de la solicitud.</li> </ol> |
| Flujos Alternativos | 2a. No existen solicitudes → Lista vacía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Postcondiciones     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado de solicitudes consultado.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU-09               | Generar solicitud de personal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Actor Principal     | Supervisor de Sucursal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripción         | Permite registrar una solicitud de contratación de personal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Precondiciones      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuario autenticado con el rol “Supervisor de Sucursal” en el sistema.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Flujo Principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El supervisor accede al módulo de solicitudes de personal.</li> <li>2. El sistema muestra el formulario de solicitud.</li> <li>3. El supervisor ingresa nombre, correo, rol y sucursal.</li> <li>4. (Opcional) Ingresa observación.</li> <li>5. El sistema valida los datos.</li> <li>6. El supervisor envía la solicitud.</li> <li>7. El sistema registra la solicitud en estado “pendiente”.</li> </ol> |
| Flujos Alternativos | 5a. Datos incompletos o inválidos → Error.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Postcondiciones     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitud de personal registrada.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU-10               | Gestionar inventario de Almacén                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Actor Principal     | Supervisor de Almacén                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripción         | Permite consultar y monitorear el inventario del almacén central.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Precondiciones      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuario autenticado con el rol “Supervisor de Almacén” en el sistema</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Flujo Principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El encargado accede al módulo de inventario.</li> <li>2. El sistema identifica la ubicación como almacén central.</li> <li>3. El sistema consulta los productos registrados.</li> <li>4. El sistema obtiene las cantidades disponibles.</li> <li>5. El sistema muestra la lista de productos con stock.</li> <li>6. (Opcional) Aplica filtros o búsqueda.</li> </ol> |
| Flujos Alternativos | 3a. No hay productos → Lista vacía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Postcondiciones     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventario visualizado.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU-11               | Registrar entrada de productos en el almacén                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Actor Principal     | Supervisor de Almacén                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descripción         | Permite registrar el ingreso de productos al almacén central.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Precondiciones      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuario autenticado con el rol “Supervisor de Almacén” en el sistema.</li> <li>• Productos registrados en el inventario</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |
| Flujo Principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El encargado inicia el registro de entrada.</li> <li>2. El sistema muestra la lista de productos.</li> <li>3. El encargado selecciona productos.</li> <li>4. Ingresa cantidades.</li> <li>5. El sistema valida los datos.</li> <li>6. El encargado confirma la operación.</li> <li>7. El sistema incrementa el stock en el almacén.</li> </ol> |
| Flujos Alternativos | <ol style="list-style-type: none"> <li>4a. Cantidades inválidas → Error.</li> <li>6a. Cancelación → No se registra.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Postcondiciones     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventario actualizado.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU-12               | Evaluar solicitud de reposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Actor Principal     | Supervisor de Almacén                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Descripción         | Permite aprobar o rechazar solicitudes de reposición.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Precondiciones      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuario autenticado con el rol “Supervisor de Almacén” en el sistema.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Flujo Principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El encargado accede al módulo de solicitudes.</li> <li>2. El sistema muestra solicitudes pendientes.</li> <li>3. El encargado selecciona una solicitud.</li> <li>4. El sistema muestra el detalle.</li> <li>5. El encargado evalúa disponibilidad.</li> <li>6. Decide aprobar o rechazar.</li> <li>7. El sistema actualiza el estado.</li> </ol> |
| Flujos Alternativos | 6a. Rechazo → Se registra motivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Postcondiciones     | Solicitud evaluada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU-13               | Registrar envío de productos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Actor Principal     | Supervisor de Almacén                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descripción         | Permite registrar el envío de productos hacia una sucursal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Precondiciones      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitud de reposición aprobada.</li> <li>• Stock disponible en el almacén central.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Flujo Principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El encargado accede a solicitudes aprobadas.</li> <li>2. Selecciona una solicitud.</li> <li>3. El sistema muestra productos y cantidades.</li> <li>4. El encargado confirma el envío.</li> <li>5. El sistema valida stock.</li> <li>6. El sistema descuenta stock del almacén.</li> <li>7. El sistema incrementa stock en la sucursal.</li> <li>8. El sistema actualiza estado a “completada”.</li> </ol> |
| Flujos Alternativos | 5a. Stock insuficiente → Error.<br>4a. Cancelación → No se registra envío.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Postcondiciones     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventario actualizado en ambas ubicaciones.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU-14               | Crear usuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Actor Principal     | Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descripción         | Permite registrar un nuevo usuario en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Precondiciones      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuario autenticado con el rol “Administrador” en el sistema.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Flujo Principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El administrador accede al módulo de usuarios.</li> <li>2. El sistema muestra formulario.</li> <li>3. El administrador ingresa datos.</li> <li>4. Asigna rol y ubicación.</li> <li>5. El sistema valida la información.</li> <li>6. El sistema genera contraseña temporal.</li> <li>7. El sistema registra el usuario.</li> </ol> |
| Flujos Alternativos | 5a. Datos inválidos → Error.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Postcondiciones     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuario creado.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU-15               | Gestionar productos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Actor Principal     | Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripción         | Permite registrar, editar y eliminar productos del sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Precondiciones      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuario autenticado con el rol “Administrador” en el sistema.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Flujo Principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El administrador accede al módulo de productos.</li> <li>2. El sistema muestra la lista de productos.</li> <li>3. El administrador selecciona una acción (crear, editar o eliminar).</li> <li>4. El sistema muestra el formulario o datos correspondientes.</li> <li>5. El administrador ingresa o modifica la información.</li> <li>6. El sistema valida los datos.</li> <li>7. El administrador confirma la operación.</li> <li>8. El sistema guarda los cambios en el sistema.</li> </ol> |
| Flujos Alternativos | 6a. Datos inválidos → Error.<br>7a. Cancelación → No se guardan cambios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Postcondiciones     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos actualizados en el sistema.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU-16               | Gestionar ubicaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Actor Principal     | Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descripción         | Permite administrar las ubicaciones del sistema (sucursales y almacén).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Precondiciones      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuario autenticado con el rol “Administrador” en el sistema.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Flujo Principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El administrador accede al módulo de ubicaciones.</li> <li>2. El sistema muestra las ubicaciones registradas.</li> <li>3. El administrador selecciona una acción (crear, editar o eliminar).</li> <li>4. El sistema muestra el formulario o datos correspondientes.</li> <li>5. El administrador ingresa o modifica la información.</li> <li>6. El sistema valida los datos.</li> <li>7. El administrador confirma la operación.</li> <li>8. El sistema guarda los cambios.</li> </ol> |
| Flujos Alternativos | 6a. Datos inválidos → Error.<br>7a. Cancelación → No se guardan cambios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Postcondiciones     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ubicaciones actualizadas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU-17               | Consultar reportes globales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Actor Principal     | Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Descripción         | Permite visualizar reportes de ventas e inventario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Precondiciones      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuario autenticado con el rol “Administrador” en el sistema.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Flujo Principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El administrador accede al módulo de reportes.</li> <li>2. El sistema muestra los tipos de reportes disponibles.</li> <li>3. El administrador selecciona un tipo de reporte.</li> <li>4. El sistema solicita criterios de búsqueda.</li> <li>5. El administrador ingresa los criterios.</li> <li>6. El sistema valida la información.</li> <li>7. El administrador solicita generar el reporte.</li> <li>8. El sistema procesa los datos.</li> <li>9. El sistema muestra el reporte generado.</li> </ol> |
| Flujos Alternativos | 6a. Datos inválidos → Error.<br>8a. No existen datos → Reporte vacío.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Postcondiciones     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reporte visualizado.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU-18               | Evaluar solicitud de personal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Actor Principal     | Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descripción         | Permite aprobar o rechazar solicitudes de personal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Precondiciones      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuario autenticado con el rol “Administrador” en el sistema.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Flujo Principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El administrador accede al módulo de solicitudes de personal.</li> <li>2. El sistema muestra las solicitudes pendientes.</li> <li>3. El administrador selecciona una solicitud.</li> <li>4. El sistema muestra el detalle de la solicitud.</li> <li>5. El administrador decide aprobar o rechazar.</li> <li>6. El sistema solicita confirmación.</li> <li>7. El administrador confirma la decisión.</li> <li>8. El sistema actualiza el estado de la solicitud.</li> </ol> |
| Flujos Alternativos | <p>2a. No hay solicitudes → Lista vacía.</p> <p>5a. Rechazo → El sistema solicita motivo.</p> <p>7a. Cancelación → No se realiza acción.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Postcondiciones     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitud actualizada.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU-19               | Crear usuario desde solicitud aprobada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Actor Principal     | Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descripción         | Permite crear un usuario a partir de una solicitud aprobada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Precondiciones      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuario autenticado con el rol “Administrador” en el sistema.</li> <li>• Solicitud aprobada.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Flujo Principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El administrador accede a solicitudes aprobadas.</li> <li>2. El sistema muestra la lista de solicitudes.</li> <li>3. El administrador selecciona una solicitud.</li> <li>4. El sistema muestra los datos del candidato.</li> <li>5. El administrador confirma la creación del usuario.</li> <li>6. El sistema genera una contraseña temporal.</li> <li>7. El sistema registra el usuario en el sistema.</li> <li>8. El sistema marca la solicitud como atendida.</li> </ol> |
| Flujos Alternativos | 5a. Cancelación → No se crea el usuario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Postcondiciones     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuario creado.</li> <li>• Solicitud actualizada.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU-20               | Configurar el sistema por primera vez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Actor Principal     | Sistema / Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Descripción         | Permite registrar el primer usuario administrador del sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Precondiciones      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El sistema no tiene usuarios registrados.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Flujo Principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema detecta que no existen usuarios.</li> <li>2. El sistema muestra la pantalla de configuración inicial.</li> <li>3. El usuario ingresa los datos del administrador.</li> <li>4. El sistema valida la información.</li> <li>5. El usuario confirma el registro.</li> <li>6. El sistema crea el usuario administrador.</li> </ol> |
| Flujos Alternativos | <p>4a. Datos inválidos → Error.</p> <p>5a. Cancelación → No se registra el usuario.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Postcondiciones     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema inicializado con un administrador.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |